중3-1 누적테스트 상 14회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(x+1)(x-3)$ 또는 $(x-1)^2-4$ · 5점 · 난이도 최상

정답 -2

[서술형] $x=1+\sqrt{2}$ 일 때, 인수분해 공식을 이용하여 x^2-2x-3 의 값을 구하시오. [2024 덕원중 1학기 중간 17번]

1. $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$
2. $=(2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2)$
3. $=(\sqrt{2})^2-2^2=-2$

답 -2

2 이차방정식과 그 해 · 각각 풀어 공통인 해 · 5점 · 난이도 최상

정답 8

[서술형] 두 이차방정식 $2x^2-13x-24=0, 3(x-5)^2=27$ 의 공통인 해를 구하시오. [2022 범일중 1학기 기말 19번]

1. $2x^2-13x-24=(2x+3)(x-8)=0 \longrightarrow x=-\frac{3}{2}, 8$
2. $(x-5)^2=9 \longrightarrow x-5=\pm 3 \longrightarrow x=2, 8$
3. 공통인 해: $x=8$

답 8

3 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · k 구해 대입 · 5점 · 난이도 상

정답 $1, \frac{1}{2}$

[서술형] x 에 대한 이차방정식 $4x^2+4x-k=0$ 이 중근을 가질 때, x 에 대한 이차방정식 $(k-1)x^2+3x-1=0$ 의 두 근을 구하시오. [2025 매호중 1학기 기말 19번]

1. $\frac{D}{4}=4+4k=0 \longrightarrow k=-1$
2. $-2x^2+3x-1=0 \longrightarrow 2x^2-3x+1=0$
3. $(2x-1)(x-1)=0$
4. $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

답 $1, \frac{1}{2}$

4 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 양변을 a로 나누고 완전제곱식 · 5점 · 난이도 상 **정답 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (양변을 a 로 나누고 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 을 더해 완전제곱식으로 고친 뒤 제곱근을 취한다)**

[서술형] 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 으로부터 근의 공식을 유도하는 과정을 서술하시오. (단, $a\neq 0$) [2025 정화중 1학기 기말 18번]

1. $x^2+\frac{b}{a}x=-\frac{c}{a}$
2. $x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2=-\frac{c}{a}+\frac{b^2}{4a^2}$
3. $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{b^2-4ac}{4a^2}$
4. $x+\frac{b}{2a}=\pm\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ $(b^2-4ac\geq 0)$
5. $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

답 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (양변을 a 로 나누고 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ 을 더해 완전제곱식으로 고친 뒤 제곱근을 취한다)

5 근의 조건과 이차방정식 구하기 · $a^2=32b$, $c=\frac{a}{4}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

두 자리의 자연수 a , b 에 대하여 이차방정식 $2x^2-ax+4b=0$ 이 중근 c 를 가진다. 이때, $a+b+c$ 의 최댓값은? (단, c 는 상수) [2025 월암중 1학기 기말 10번]

① 84 ② 140 ③ 168 ④ 204 ⑤ 320

1. $D=a^2-32b=0 \longrightarrow a^2=32b$, 중근 $c=\frac{a}{4}$
2. $a=8k \longrightarrow b=2k^2$
3. b 두 자리: $3\leq k\leq 7$ ($a=8k$도 두 자리)
4. 최대: $k=7 \longrightarrow a=56,\ b=98,\ c=14$
5. $a+b+c=168$

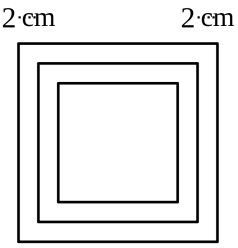
답 ③

6 이차방정식의 활용 · 세 변 $x-4$, x, $x+4$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 (1) $x=16$ (2) 12, 16, 20**

[서술형] 그림과 같이 정사각형 세 개가 각각 2cm 의 간격으로 모두 일정하게 포개어져 있다. 가장 큰 정사각형의 넓이가 나머지 두 정사각형의 넓이의 합과 같을 때, 세 정사각형의 한 변의 길이를 각각 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 가운데 정사각형의 한 변의 길이를 $x$cm 라 두고 x 에 대한 이차방정식을 세워 x 의 값을 구하시오. (단, 이차방정식의 해를 모두 구하고 조건에 맞는 답을 구하시오.)

(2) 세 정사각형의 한 변의 길이(cm)를 작은 것부터 순서대로 구하시오. [2025 다사중 1학기 기말 19번]



1. (1) 세 변: $x-4$, x, $x+4$ (간격 $2\,\text{cm}$씩 양쪽)
2. $(x+4)^2 = x^2 + (x-4)^2$
3. $x^2 - 16x = 0 \longrightarrow x=0$ 또는 $x=16$
4. $x>4 \longrightarrow x=16$
5. (2) 12, 16, 20

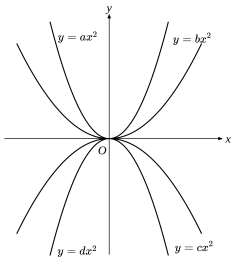
답 (1) $x=16$ (2) 12, 16, 20

7 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $a>b>0$, $c=-b$, $d=-a$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림은 이차함수 $y=ax^2$, $y=bx^2$, $y=cx^2$, $y=dx^2$ 의 그래프이다. $a+d=0$, $b+c=0$ 일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, a , b , c , d 는 수)

ㄱ. $a<c$
ㄴ. $b+d<0$
ㄷ. a , b , c , d 중 가장 작은 값은 c 이다.
ㄹ. $y=ax^2$ 의 그래프는 $y=dx^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭이다.
ㅁ. $y=2cx^2$ 의 그래프는 $y=cx^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.

[2025 범물중 1학기 기말 15번]



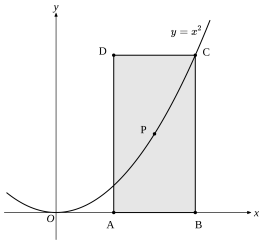
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. 폭: $y=ax^2$이 더 좁음 ⟶ $a>b>0$
2. $c=-b$, $d=-a$ ⟶ $d<c<0<b<a$
3. ㄱ (X), ㄴ. $b+d=b-a<0$ (◯)
4. ㄷ. 최솟값은 d (X), ㄹ (◯)
5. ㅁ. $|2c|>|c|$ ⟶ 폭이 좁다 (◯)
6. ㄴ, ㄹ, ㅁ

답 ④

8 이차함수와 y=ax²의 그래프 · $C(s, s^2)$, 중점 $P(a, a^2)$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 ABCD 의 꼭짓점 C 와 대각선 BD 의 중점 P 가 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위에 있고, 변 AB 는 x 축 위에 있다. 점 P 의 x 좌표를 a 라 할 때, 직사각형 ABCD 가 정사각형이 되도록 하는 a 의 값은? (단, $a > 0$) [2024 언주중 1학기 기말 26번]



① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}-1$ ⑤ $2\sqrt{2}+1$

1. $B(s, 0),\ C(s, s^2),\ D(t, s^2)$
2. $P = \left(\frac{s+t}{2}, \frac{s^2}{2}\right) = (a, a^2) \longrightarrow s = \sqrt{2}a$
3. $t = 2a - \sqrt{2}a$, 가로 $= s - t = (2\sqrt{2} - 2)a$
4. 정사각형: $(2\sqrt{2} - 2)a = s^2 = 2a^2$
5. $a = \sqrt{2} - 1$

답 ①

9 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · $y = a(x+1)^2 - 3$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 점 $P(p, q)$, $Q(5, 15)$ 는 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프 위에 있다. 직선 PQ 의 기울기가 2 일 때, $p + q$ 의 값은? (단, a 는 상수) [2025 대륜중 1학기 기말 14번]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

1. $y = a(x+1)^2 - 3,\ Q(5, 15)$: $36a - 3 = 15 \longrightarrow a = \frac{1}{2}$
2. 기울기 2: $q = 15 - 2(5 - p) = 2p + 5$
3. $\frac{1}{2}(p+1)^2 - 3 = 2p + 5 \longrightarrow p^2 - 2p - 15 = 0$
4. $p \neq 5 \longrightarrow p = -3,\ q = -1$
5. $p + q = -4$

답 ①

10 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 점을 대입 · 5점 · 난이도 최상

정답 $k=6,\ m=-21$

[서술형] 이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행 이동한 그래프가 두 점 $(2,-6)$, $(-3,m)$ 을 지날 때, 수 k,m 의 값을 각각 구하시오. [2022 중리중 1학기 기말 22번]

1. $y=-3x^2+k$
2. $(2,-6)$: $-12+k=-6 \longrightarrow k=6$
3. $(-3,m)$: $m=-27+6=-21$

답 $k=6,\ m=-21$

11 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형으로 꼭짓점 · 5점 · 난이도 상

정답 15

[서술형] 이차함수 $y=x^2-6x+10$ 의 그래프의 꼭짓점을 A , 그래프와 y 축의 교점을 B , 원점을 O 라고 할 때, △ABO 의 넓이를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 기말 15번]

1. $y=(x-3)^2+1 \longrightarrow \mathrm{A}(3,1)$
2. $\mathrm{B}(0,10)$
3. 밑변 $\overline{\mathrm{OB}}=10$, 높이 3
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\times 3=15$

답 15

12 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 표준형으로 고치기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

〈보기〉 중 이차함수 $y=-4x^2+8x-9$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

- 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.
- 꼭짓점의 좌표는 $(1,5)$ 이다.
- x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
- y 축과의 교점의 좌표는 $(0,-9)$ 이다.
- $x>1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2025 고산중 1학기 기말 15번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $y=-4(x-1)^2-5$
2. 축 $x=1$ (X), 꼭짓점 $(1,-5)$ (X)
3. 위로 볼록·꼭짓점 $y<0$ $\longrightarrow$ x축과 안 만남 (X)
4. $(0,-9)$ (◯), $x>1$에서 감소 (◯)
5. 2개

답 ②

13 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 위로 볼록 + y절편 양수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2,5)$ 일 때, 이 그래프가 모든 사분면을 지나도록 하는 a 의 값의 범위가 $p<a<q$ 일 때 $p+q$ 의 값은? (단, a , b , c , p , q 는 상수) [2025 능인중 1학기 기말 15번]

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{5}{4}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{3}{5}$

1. $y=a(x+2)^2+5$, 꼭짓점 제2사분면
2. $a>0$이면 $y\geq 5$ $\longrightarrow$ 불가, 따라서 $a<0$
3. 제1사분면: y절편 $4a+5>0$ $\longrightarrow$ $a>-\frac{5}{4}$
4. $-\frac{5}{4}<a<0$ $\longrightarrow$ $p+q=-\frac{5}{4}$

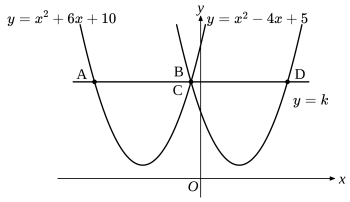
답 ③

14 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 두 그래프는 x축 방향 5만큼 평행이동 · 5점 · 난이도 상

정답 10

[서술형] 그림과 같이 직선 $y=k\,(k>1)$ 이 이차함수 $y=x^2+6x+10$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A , B 라 하고, 이차함수 $y=x^2-4x+5$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 C , D 라 할 때, $\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{BD}}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[2025 노변중 1학기 기말 19번]



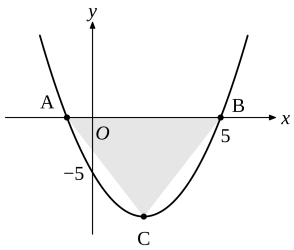
1. $y=(x+3)^2+1,\ y=(x-2)^2+1$
2. 둘째는 첫째를 x축 방향으로 5만큼 평행이동
3. $\overline{\mathrm{AC}}=5,\ \overline{\mathrm{BD}}=5$
4. $\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{BD}}=10$

답 10

15 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · y절편 -5, x절편 5 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

이차함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프가 다음 그림과 같고, x 축과의 두 교점을 각각 A , B , 꼭짓점을 C 라 할 때, △ABC 의 넓이는? [2025 동도중 1학기 기말 19번]



① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

1. $(0,-5)$: $b=-5$
2. $(5,0)$: $25+5a-5=0 \longrightarrow a=-4$
3. $y=x^2-4x-5=(x-5)(x+1),\ \mathrm{C}(2,-9)$
4. $\overline{\mathrm{AB}}=6$, 넓이 $=\frac{1}{2}\times 6\times 9=27$

답 ⑤

16 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · $a=2$, 꼭짓점 y좌표 3 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 평행이동하였더니 이차함수 $y=2x^2-5x+3$ 의 그래프와 일치하였다. 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표가 3 일 때, c 의 값 중 가장 작은 것은? (단, a , b , c 는 자연수) [2025 대륜중 1학기 기말 13번]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

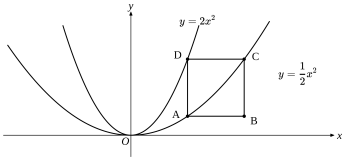
1. $a=2$: $y=2(x-p)^2+3=2x^2-4px+2p^2+3$
2. $b=-4p$ 자연수 $\longrightarrow$ $p=-\frac{b}{4}$
3. $c=\frac{b^2}{8}+3$ 자연수 $\longrightarrow$ b는 4의 배수
4. $b=4$일 때 $c=5$ (최소)

답 ③

17 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · A, D의 x좌표가 같음 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{4}{9}$

[서술형] 그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프 위에 두 점 A , C 가 있고, 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프 위에 점 D 가 있다. □ABCD 는 정사각형이고 각 변은 x 축 또는 y 축에 평행할 때, □ABCD 의 넓이를 구하시오. [2025 정화중 1학기 기말 17번]



1. $\mathrm{A}\left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, $\mathrm{D}(t, 2t^2)$ $\longrightarrow$ 한 변 $\frac{3}{2}t^2$
2. $\mathrm{C}\left(t+\frac{3}{2}t^2, 2t^2\right)$가 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위
3. $t+\frac{3}{2}t^2=2t$ $\longrightarrow$ $t=\frac{2}{3}$
4. 한 변 $=\frac{2}{3}$, 넓이 $=\frac{4}{9}$

답 $\frac{4}{9}$

18 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 축 $x=1$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+2ax+\frac{7}{2}$ 의 그래프는 $x<1$ 이면 x 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하고, $x>1$ 이면 x 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다. 이때, a 의 값은?
(단, a 는 상수) [2024 월서중 1학기 기말 14번]

① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. 축: $x=-\frac{2a}{2\cdot\frac{1}{2}}=-2a$
2. $-2a=1$
3. $a=-\frac{1}{2}$

답 ②

19 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · 완전제곱식 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 바꿀 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $2a+p+q$ 의 값을 구하면? [2024 황금중 1학기 기말 20번]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

1. $y=\frac{1}{2}(x^2-8x)-1$
2. $=\frac{1}{2}(x-4)^2-8-1$
3. $a=\frac{1}{2}$, $p=4$, $q=-9$
4. $2a+p+q=1+4-9=-4$

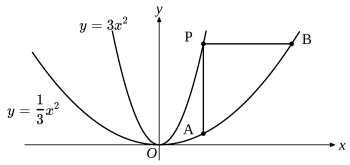
답 ④

20 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 · $P(t, 3t^2)$로 놓기 · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

그림과 같이 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프 위의 한 점 P 를 지나고, y 축에 평행한 직선과 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A , B 라고 하자. $\overline{PA} + \overline{PB} = \frac{1}{3}$ 일 때, 점 P 의 x 좌표는 $\frac{m+\sqrt{n}}{8}$ 이다. 정수 m , n 에 대하여 $m + n$ 의 값은?

(단, 세 점 P , A , B 는 모두 제 1 사분면 위의 점이다.) [2025 도원중 1학기 기말 17번]



① 14 ② 17 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26

1. $A\left(t, \frac{t^2}{3}\right) \longrightarrow \overline{PA} = \frac{8}{3}t^2$
2. $B: \frac{x^2}{3} = 3t^2 \longrightarrow x = 3t \longrightarrow \overline{PB} = 2t$
3. $\frac{8}{3}t^2 + 2t = \frac{1}{3} \longrightarrow 8t^2 + 6t - 1 = 0$
4. $t = \frac{-3+\sqrt{17}}{8}$ $(t > 0)$
5. $m = -3,\ n = 17 \longrightarrow m + n = 14$

답 ①